

信息学中的概率统计：作业零

本次作业不提交。

初等不等式

对于正整数 n ，证明对于任意整数 $k \geq 4 \log_2 n$ ，有 $k! \geq n^3$ 。这里 $!$ 表示阶乘。请给出一个初等且简洁的证明。

微积分

- (1) 回顾 $O(f(x))$, $\Omega(f(x))$, $o(f(x))$ 和 $\omega(f(x))$ 的定义。
- (2) 写出 $f(x) = e^x$ 和 $g(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开。
- (3) 对于任意 $x > -1$ ，证明 $\ln(1+x) \leq x$ 。对于任意 $x \leq 1/2$ ，证明 $\ln(1-x) \geq -x - x^2$ 。
- (4) 利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} = \sqrt{2\pi}$ ，对于实数 ρ 满足 $|\rho| < 1$ ，计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \cdot (x^2 + y^2 - 2\rho xy) \right] dx dy。$$

线性代数：正交矩阵

- (1) 若 $U \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 为正交矩阵，证明对于任何 $x \in \mathbb{R}^d$ ，有 $\|Ux\| = \|x\|$ 。这里 $\|x\|$ 为向量 x 的模长。
- (2) 给定整数 $k < d$ 以及向量 $u_1, u_2, \dots, u_k \in \mathbb{R}^d$ ，满足

$$\langle u_i, u_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}。$$

这里 $\langle x, y \rangle$ 为向量 x 和 y 的内积。证明存在向量 $u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_d \in \mathbb{R}^d$ ，使得以 $u_1, u_2, \dots, u_d$ 为列向量的矩阵是一个正交矩阵。

线性代数：谱分解与正定矩阵

给定 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$ ，对于任意 $1 \leq i \leq n$ ，有 $\|x_i\| = 1$ 。

- (1) 证明矩阵 $\Lambda = \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top$ 为对称矩阵，同时为半正定矩阵。
- (2) 在上一问的基础上，若还有 $\text{span}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbb{R}^d$ ，证明矩阵 $\Lambda = \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top$ 为正定矩阵。
- (3) 证明 $\text{trace}(\Lambda) = n$ ，也即矩阵 Λ 的迹为 n 。
- (4) 证明 $\det(\Lambda) \leq (n/d)^d$ ，这里 $\det(\Lambda)$ 为矩阵 Λ 的行列式。
- (5) 证明存在对称半正定矩阵 $\Gamma \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ，使得 $\Gamma^2 = \Lambda$ 。